

Correction Séance 16

1. $(7x + 11)(9x - 9) \geq 0$

x	$-\infty$	$-\frac{11}{7}$	1	$+\infty$
$7x + 11$	$-$	0	$+$	$+$
$9x - 9$	$-$	$-$	0	$+$
$(7x + 11)(9x - 9)$	$+$	0	$-$	$+$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S = \left] -\infty; -\frac{11}{7} \right] \cup \left[1; +\infty \right[$.

2. $36x^2 - 24x + 4 = (6x)^2 - 2 \times 6x \times 2 + 2^2 = (6x - 2)^2$

Il est possible de mettre tout d'abord 4 en facteur avant d'utiliser une identité remarquable :

$$36x^2 - 24x + 4 = 4(9x^2 - 6x + 1) = 4((3x)^2 - 2 \times 3x + 1^2) = 4(3x - 1)^2$$

3. L'épaisseur d'une feuille est 6×10^{-2} mm.

Pour 1 000 feuilles, il faut multiplier par 1 000.

L'épaisseur de la pile en mm est donc :

$$6 \times 1\,000 \times 10^{-2} = 6\,000 \times 10^{-2}$$

$$= 6 \times 10^1$$

$$= 60$$

L'épaisseur de la pile est donc de **60 mm**.

4. On cherche le plus petit entier naturel n vérifiant $h(n) > 0$.

Comme $2n - 17 > 0$ équivaut à $n > \frac{17}{2}$, le plus petit entier naturel n est donc **9** car $\frac{17}{2} = 8,5$.

5. On met l'expression au même dénominateur :

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} - \frac{3x+2}{x} &= \frac{x-4 \times (3x+2)}{4x} \\ &= \frac{x-12x-8}{4x} \\ &= \frac{-11x-8}{4x} \\ &= -\frac{11x+8}{4x} \end{aligned}$$